

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Специализированные системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Симуляция тепловых процессов»

Выполнил:

Рядовой Т.С., студент группы N3452


(подпись)

Проверил:

Лукашов И.В., преподаватель практики

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Введение	3
1 Ход работы.....	4
1.1 Предварительная настройка проекта.....	4
1.2 Настройка условий	4
1.3 Первичное моделирование.....	6
1.4 Оптимизация отвода тепла от излучавшего компонента	7
Заключение.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – освоение базовых навыков проведения симуляции тепловых процессов в системе автоматизированного проектирования, включая настройку параметров модели, проведение расчетов тепловых характеристик и анализ результатов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- произвести настройку проекта с использованием расширения SolidWorks Flow Simulation;
- задать некоторые материалы сборки;
- указать тепловой источник и добавить параметр тепловыделения 1–1,5 Вт;
- задать цели расчета, для получения тепловых характеристик модели;
- проанализировать результаты, проанализировать сводный отчет;
- предпринять меры отвода тепла от тепло излучающего компонента;
- провести расчет еще раз, проанализировать результаты симуляции.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Предварительная настройка проекта

Активируем дополнение Flow Simulation, откроем сборку с печатной платой и перейдём к созданию проекта теплового моделирования при помощи «Мастера проекта».

1.2 Настройка условий

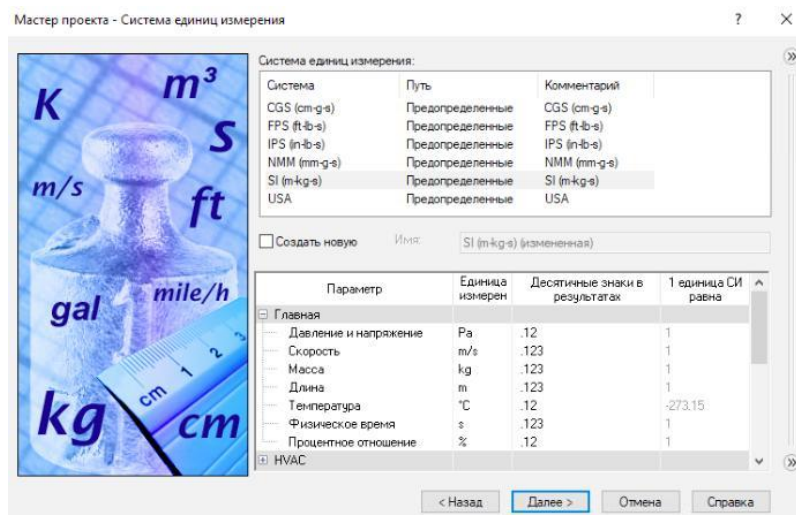


Рисунок 1 – Настройка единиц измерения

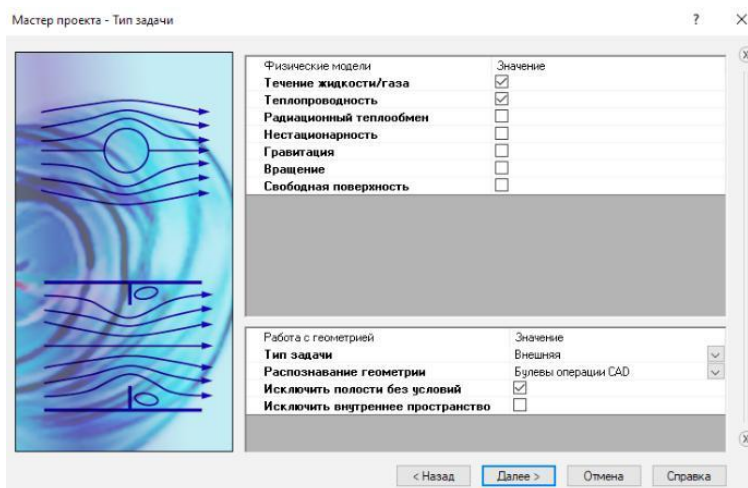


Рисунок 2 – Настройка типа задачи

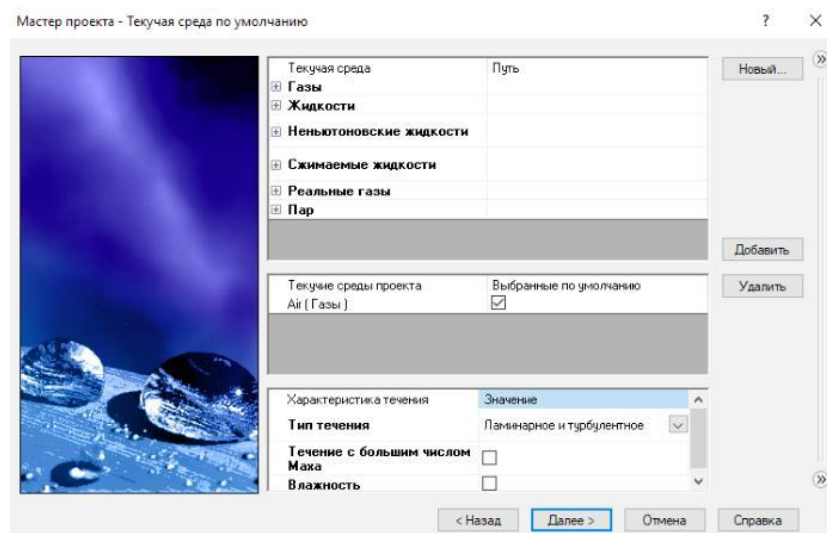


Рисунок 3 – Установка текучей среды

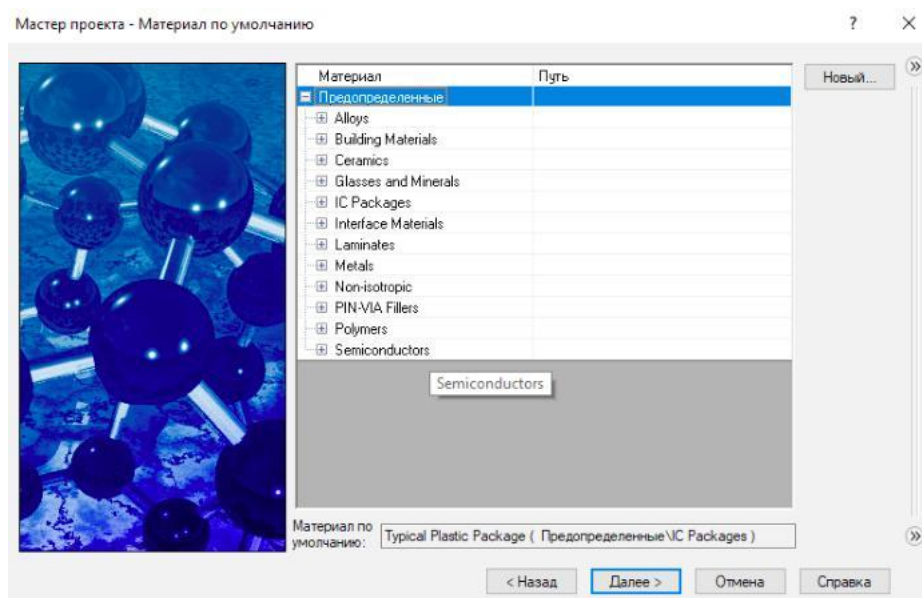


Рисунок 4 – Установка материалов

Среду по умолчанию укажем воздух. Материал – пластик. Также уменьшим расчетную область для ускорения при просчете модели и упрощения вычислений.

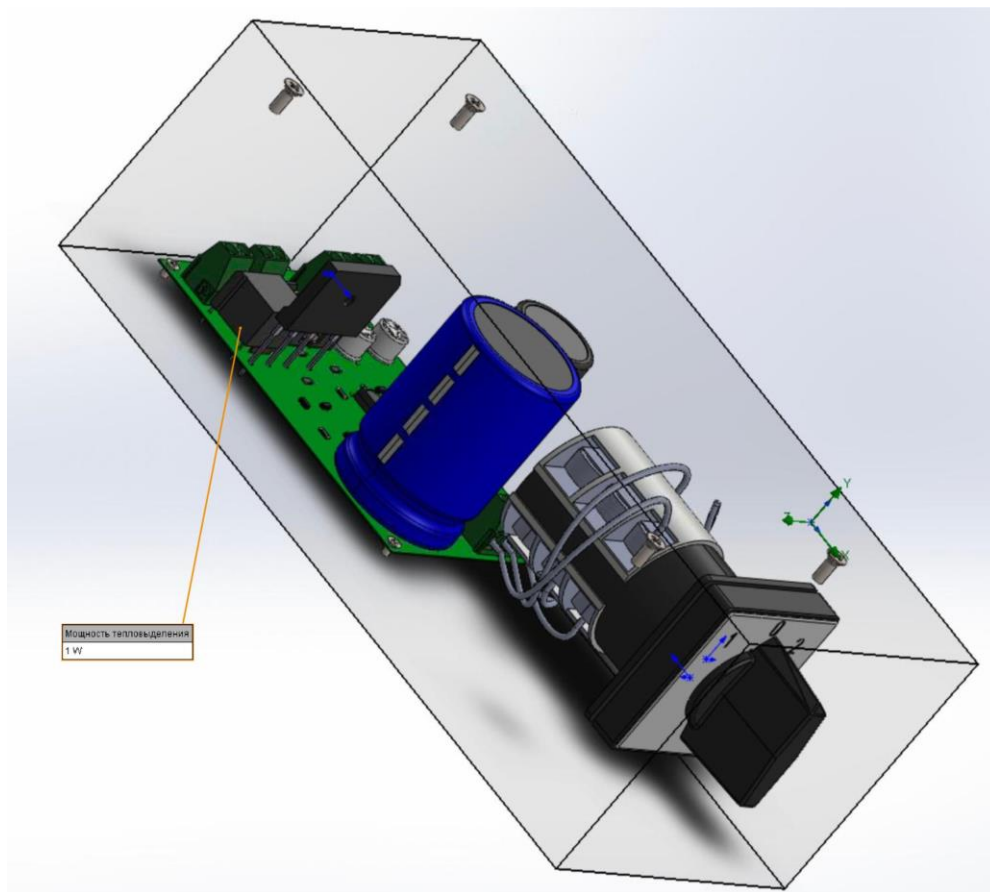


Рисунок 5 – Уменьшение размера рабочей области

Далее укажем для печатной платы материал «FR4», а для трансформатора – «Silicon». Для трансформатора укажем мощность тепловыделения: 1 Вт.

1.3 Первичное моделирование

После настройки проекта выполним моделирование. В окне Flow Simulation видим, что предупреждений нет. Это связано с тем, что наши компоненты не выделяют достаточно мощности, чтобы вызвать перегрев. Схема довольно простая.

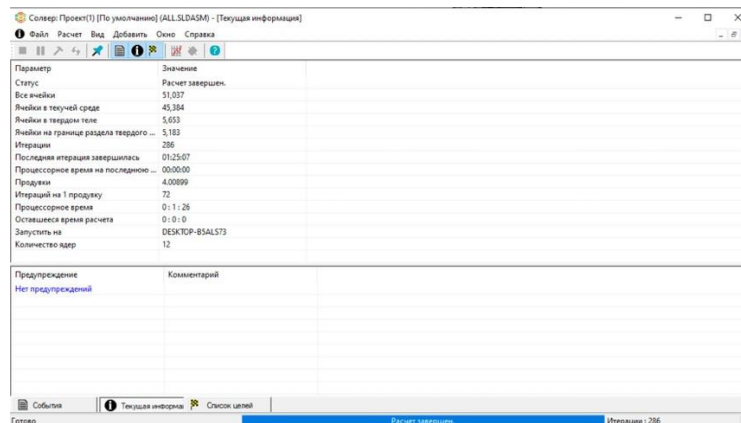


Рисунок 6 – Результаты симуляции

Солвер: Проект(1) [По умолчанию] (ALL.SLDASM) - [Список целей]						
Имя	Текущее значение	Прогресс сходимости	Критерий	Комментарий	Среднее значение	Максимальное значение
VG Максимум Температура (твердое тело) 1	46.472 °C	Достигнуто (17 = 147%)	0.695511 °C	Проверка критериев	46.4547 °C	46.4889 °C
VG Максимум Температура (твердое тело) 2	38.5767 °C	88%	0.210105 °C	Проверка критериев	38.5007 °C	38.6247 °C

Рисунок 7 – Результаты целей (трансформатор и плата)

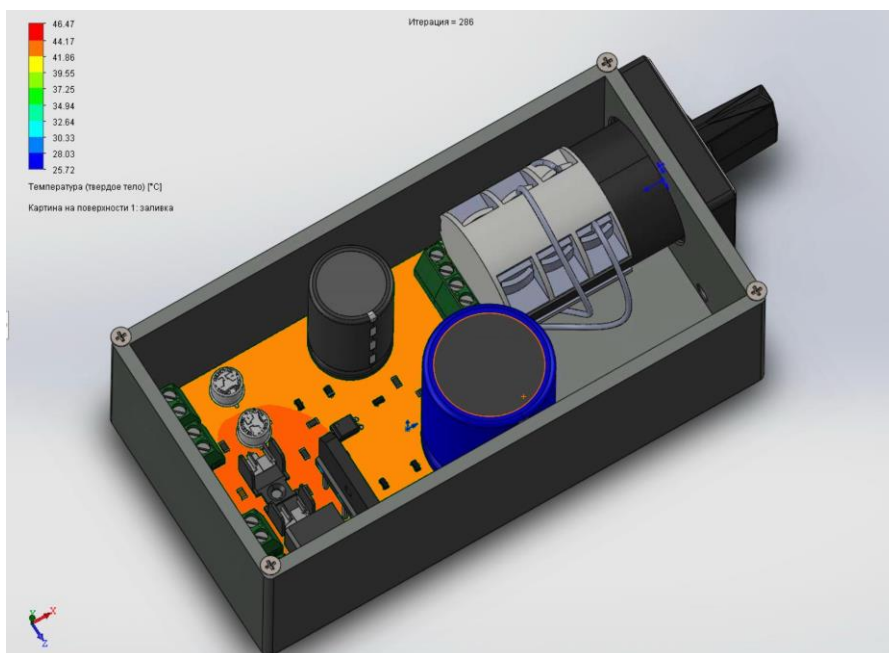


Рисунок 8 – Тепловая картина сборки

1.4 Оптимизация отвода тепла от излучавшего компонента

Предпримем меры по отводу тепла от трансформатора для более надежной работы платы. Создадим для этого отверстия в торце сборочного макета для отвода тепла и прохождения свежего воздуха через них. Сразу проведем аналогичную симуляцию, описанную на предыдущем шаге. Получим следующую тепловую карту:

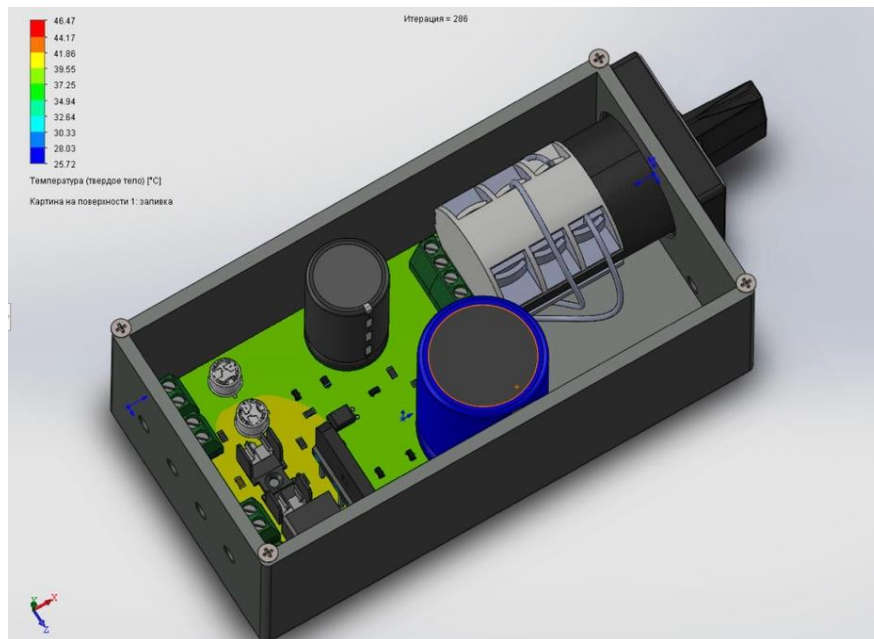


Рисунок 9 – Сборка с улучшенным теплоотводом

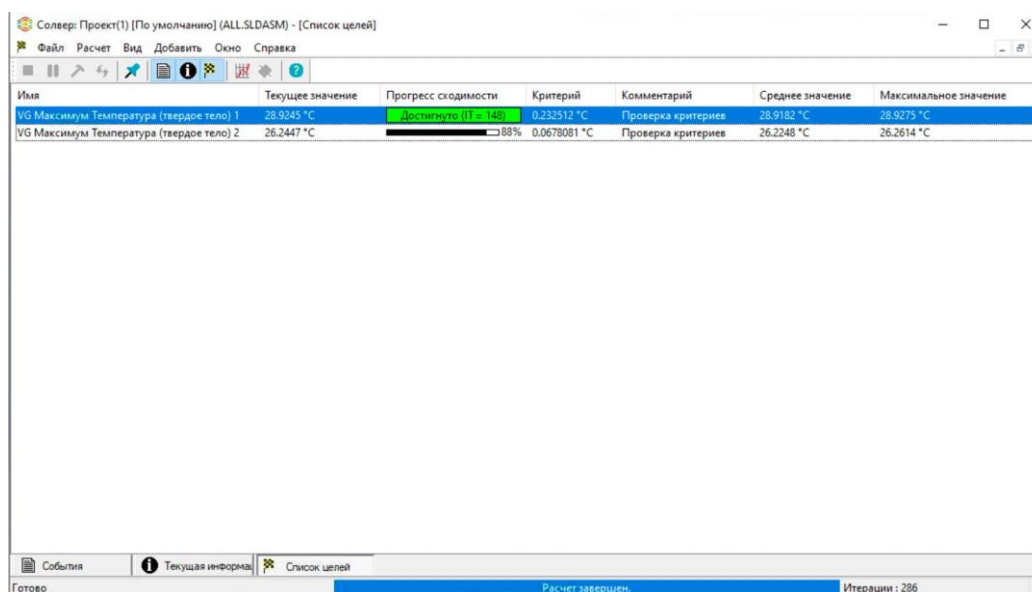


Рисунок 10 – Результаты целей при теплоотводе

Как видно из тепловой картины, добавление 4 отверстий для проветривания положительно влияет на то, как рассеивается тепло по плате. Средняя температура теперь лишь чуть выше обычной комнатной (25 °C).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены базовые навыки проведения симуляции тепловых процессов в системе автоматизированного проектирования. Для ранее созданной сборки печатной платы был настроен проект Flow Simulation и выполнено моделирование теплового выделения компонента платы. Были предприняты меры по дополнительному отведению тепла при помощи отверстий в торце корпуса, что позволило снизить температуры поверхностей с 46°C до 28°C. В ходе выполнения лабораторной были получены навыки симуляции.